Motivace a návaznost

Znalost dvou stran a jejich sevřeného úhlu dává obsah bez znalosti výšky. Příklad spoj s jednoduchým měřením v technické praxi.

Poznámka pro učitele. *Orientační nabídka pro 45–55 minut: krátké zopakování a motivace, nový výklad, tři společné vzorové úlohy, samostatná práce. Vyber podle tempa třídy; zbývající zadání slouží jako rezerva.*

Výklad

Obsah obecného trojúhelníku je $S = \frac{1}{2}ab\sin\gamma = \frac{1}{2}bc\sin\alpha = \frac{1}{2}ca\sin\beta$.

Společné příklady

Příklad 1

Vyřeš, resp. urči: $a = 8, b = 5, \gamma = 30° :\ S$.

Řešení:

$$S = \frac{1}{2}\cdot 8\cdot 5\cdot \frac{1}{2}$$
$$S = 10$$

Příklad 2

Vyřeš, resp. urči: $a = 4, b = 6, \gamma = 60° :\ S$.

Řešení:

$$S = \frac{1}{2}\cdot 4\cdot 6\cdot \frac{\sqrt{3}}{2}$$
$$S = 6\sqrt{3}$$

Poznámka pro učitele. *Dbej na jednotky: ze stran v centimetrech dostaneme obsah v* cm^2.

Samostatné procvičování

Samostatná práce 1

a) $a = 6, \alpha = 30°, \beta = 45° :\ b$.
b) $a = 8, \alpha = 30°, \beta = 90° :\ b$.
c) $a = 5, b = 7, \gamma = 60° :\ c$.
d) $a = 3, b = 4, \gamma = 90° :\ c$.
e) $a = b = c = 5 :\ \gamma$.
f) $a = 3, b = 4, c = 5 :\ \gamma$.

Řešení:

a) $6\sqrt{2}$.
b) 16.
c) $\sqrt{39}$.
d) 5.
e) 60ř.
f) 90ř.

Dobrovolné rozšíření

Rozšíření 1

a) Nakresli vlastní realistickou technickou úlohu, označ známé údaje a navrhni řešení..

Řešení:

a) Ověř náčrtek, označení a smysluplnost jednotek..

Úkol na doma

U každé úlohy načrtni a označ trojúhelník, napiš použitou větu a příslušné jednotky. Tam, kde je to účelné, proveď odhad výsledku.

Domácí úkol

a) $a = 8, b = 5, \gamma = 30° :\ S.$
b) $a = 6, b = 4, \gamma = 90° :\ S.$
c) $a = 10, \alpha = 30°, \beta = 60° :\ b.$
d) $a = 4, \alpha = 30°, \beta = 90° :\ b.$
e) $a = 5, b = 5, \gamma = 60° :\ c.$
f) $a = 6, b = 8, \gamma = 90° :\ c.$
g) $a = 4, b = 6, \gamma = 60° :\ S.$
h) $a = 8, b = 3, \gamma = 30° :\ S.$

Řešení:

a) 10.
b) 12.
c) $10\sqrt{3}$.
d) 8.
e) 5.
f) 10.
g) $6\sqrt{3}$.
h) 6.

Poznámka pro učitele. *Domácí úkol obsahuje 8 položek; předpokládaná domácí práce přibližně 15–30 minut. Po větších blocích jsou vědomě promíchané dříve probrané typy.*